

Guía de Trabajos Prácticos VIII

Serie de Fourier

■ Serie de Fourier

1) De ser posible, encuentre el período y la frecuencia fundamental de las siguientes funciones:

a) $\cos(10\pi t + \frac{\pi}{6})$

d) $\cos(\sqrt{2}\pi t)$

b) $\sin(17\pi t + \frac{\pi}{4})$

e) $\cos(\sqrt{2}t)$

c) $2\cos(10\pi t + \frac{\pi}{6}) + 5\sin(17\pi t + \frac{\pi}{4})$

f) $24\cos(\sqrt{2}\pi t) + 32\cos(\sqrt{2}t)$

Grafica las funciones del ejercicio anterior para comprobar tu resultado

2) Demuestre que, si una función $f(t)$ es periódica con periodo $\mathbf{T}$, entonces para todo $a, b \in \mathbb{R}$

$$\int_{-T/2}^{T/2} f(t)dt = \int_a^{a+T} f(t)dt \quad ; \quad \int_a^b f(t)dt = \int_{a+a}^{b+T} f(t)dt$$

3) Sea $f(t)$ periódica con período $\mathbf{T}$. Encuentra un ejemplo en el cual la ?primitiva?

$$y(t) = \int_0^t f(u)du$$

no sea periódica.

4) Encuentre la serie trigonométrica de las siguientes funciones:

a) $x_1(t) = \cos^2(t)$

b) Onda cuadrada

$$x_2(t) = \begin{cases} A & \text{si } t \in (0, \frac{T}{2}) \\ -A & \text{si } t \in (\frac{T}{2}, T) \end{cases}$$

con $A \in \mathbb{R}$, $\mathbf{T} > 0$ y $x_2(t + \mathbf{T}) = x_2(t)$ para todo t .

c) Onda triangular

$$x_3(t) = \begin{cases} -\frac{A}{2} + \frac{2A}{T}t & \text{si } t \in (0, \frac{T}{2}) \\ \frac{3A}{2} - \frac{2A}{T}t & \text{si } t \in (\frac{T}{2}, T) \end{cases}$$

con $A \in \mathbb{R}$, $\mathbf{T} > 0$ y $x_3(t + \mathbf{T}) = x_3(t)$ para todo t .

d) Seno "ventanado"

$$x_4(t) = \begin{cases} A \sin(2\pi \frac{t}{T}) & \text{si } t \in (0, \frac{T}{2}) \\ 0 & \text{si } t \in (\frac{T}{2}, T) \end{cases}$$

con $A \in \mathbb{R}$, $\mathbf{T} > 0$ y $x_4(t + \mathbf{T}) = x_4(t)$ para todo t .

- 5) Dibuja las funciones del ejercicio anterior junto a las sumas parciales de la serie para 1, 2, 3 y 4 armónicos (esto es, los cuatro primeros términos con senos y los cuatro primeros con cosenos). Usa $T = 1$ y $A = 1$ en todos los casos.
- 6) *Fenómeno de Gibbs*. Dibuja las sumas parciales con 5, 10, 50 y 100 armónicos para la onda triangular. ¿Qué sucede en las discontinuidades? Use $T = 1$ y $A = 1$.
- 7) Encuentra las series exponenciales las funciones en el Ejercicio 4.
- 8) *Identidad de Parseval*. Calcula la potencia de cada una de las funciones en el Ejercicio 4. Muestre la convergencia aparente de la sumas parciales $\sum_{n=-N}^N |c_n|^2$, donde c_n son los coeficientes de la serie exponencial correspondiente y $N = 1, \dots, 100$. Use $T = 1$ y $A = 1$ en todos los casos.
- 9) **Linealidad:** Sean $f_1(t)$, $f_2(t)$ dos funciones con desarrollos en serie de Fourier

$$f_k(t) \approx \sum_{n \in \mathbb{N}} c_n^{(k)} e^{i \frac{2\pi n t}{T}} \quad k = 1, 2$$

Demuestre que $w(t) = \alpha f_1(t) + \beta f_2(t)$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{C}$) tiene desarrollo en serie de Fourier:

$$w(t) \approx \sum_{n \in \mathbb{N}} \left[\alpha c_n^{(1)} + \beta c_n^{(2)} \right] e^{i \frac{2\pi n t}{T}}$$

- 10) Supone que $f(t)$ es una función de período T con desarrollos en series trigonométrica y exponencial de Fourier:

$$f(t) \approx a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos\left(\frac{2\pi n t}{T}\right) + \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin\left(\frac{2\pi n t}{T}\right)$$

$$f(t) \approx \sum_{n \in \mathbb{N}} c_n e^{i \frac{2\pi n t}{T}}$$

Demuestra que:

- a) Relación entre las series:

$$a_0 = c_0 \quad ; \quad a_n = c_n + c_{-n} \quad ; \quad b_n = i(c_n - c_{-n}) \quad \text{con } n = 1, 2, \dots$$

- b) **Funciones reales:** Si x es real, entonces $c_{-n} = \bar{c}_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$
- c) **Simetría par:** Si x es real y par, entonces $b_n = 0$ y $c_n \in \mathbb{R}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Más aún, $c_n = c_{-n}$.
- d) **Simetría impar:** Si x es real e impar, entonces $a_n = 0$ y c_n es imaginario puro para todo $n \in \mathbb{N}$. Más aún, $c_n = -c_{-n}$.

- 11) Supone que $f(t)$ es como en el ejercicio anterior.

- a) **Derivación:** Demuestra que si $f'(t)$ tiene desarrollo en serie de Fourier

$$f'(t) \approx \sum_{n \in \mathbb{Z}} d_n e^{i \frac{2\pi n t}{T}}$$

luego $d_n = i \frac{2\pi n}{T} c_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

- b) **Integración:** Demuestra que si $y(t)$, la primitiva de $f(t)$, tiene desarrollo en serie de Fourier

$$y(t) \approx \sum_{n \in \mathbb{Z}} g_n e^{i \frac{2\pi n t}{T}}$$

luego $g_n = \left(i \frac{2\pi n}{T}\right)^{-1} c_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

- 12) Considera la función periódica $x(t) = t^2$ en $[-\pi; \pi)$, con período $T = 2\pi$.

- a) Determina la serie exponencial de Fourier de $f(t)$.
- b) Determina la serie trigonométrica de Fourier de $f(t)$ a partir del resultado anterior.
- c) Usando el resultado del ejercicio 12a, determinar la serie exponencial de Fourier de la función periódica $y(t) = t$ en $[-\pi; \pi)$, con período $T = 2\pi$.
- d) Usando los resultados anteriores, determina la serie exponencial de Fourier de la función periódica $z(t) = t^3$ en $[-\pi; \pi)$, con período $T = 2\pi$.
- e) Demuestre las siguientes igualdades:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad (1)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin(nt)}{n^3} = \frac{t}{12} (t^2 - \pi^2) \quad (2)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{945} \quad (3)$$

- 13) Considere la siguiente función periódica de periodo $T = 1$, cuyo modelo responde a:

$$x(t) = e^{-5t} \text{ para } t \in [0, 1), \quad x(t+k) = x(t) \text{ para todo } k \in \mathbb{Z}$$

- a) Determine la serie exponencial de Fourier correspondiente a la función $x(t)$.
- b) ¿A qué valor converge la serie exponencial de Fourier en $t = 1$?
- c) Determine la serie trigonométrica de Fourier correspondiente a la función $x(t)$.

- 14) Considere la siguiente función periódica:

$$x(t) = \begin{cases} 1 & \text{para } t \in [0, \frac{1}{2}) \\ 0 & \text{para } t \in [\frac{1}{2}, 1) \end{cases}$$

$$x(t+k) = x(t) \text{ para todo } k \in \mathbb{N}$$

- a) Determine la serie exponencial de Fourier correspondiente a la función $x(t)$.
- b) ¿A qué valor converge la serie exponencial de Fourier en $t = 1$?
- c) Utilice el Teorema de Parseval para demostrar que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

- 14) Considere la función $x : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$x(t) = \left(\frac{t}{\pi}\right)^2$$

- a) Extienda periódicamente la función $x(t)$ de manera que la correspondiente serie trigonométrica de Fourier tenga solo términos con senos. Use un período $T = 2\pi$.
- b) ¿A qué valor converge la serie trigonométrica en $t = \pi$? Justifique su respuesta.
- c) Encuentra la serie trigonométrica de Fourier mencionada.